

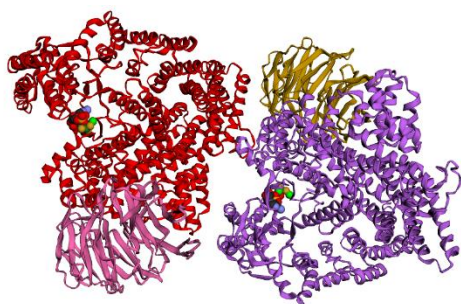
Ficha da estrutura PDB em estudo

Modelação de Bioestruturas

Beatriz Pereira – up202304769 | Carolina Leite – up202307856

Código PDB: 4JSV

Ficheiro: [4jsv.pdb](#)



Caracterização geral da estrutura

- **Sistema de biomoléculas:** proteína serina/treonina quinase mTOR
- **Organismo:** *Homo sapiens* (Humano)
- **Técnica experimental:** difração de raios-X (resolução 3.50 Å)
- **Número de ligações de dissulfureto:** 0
- **Número de estruturas revistas:** 4

Identificação dos constituintes do sistema

- **Lista:**
Proteína (4 cadeias – A e B equivalentes + C e D equivalentes)
2 ADP
2 MGF
4 MG

Ficheiro: [4jsv_const.vmd](#)

Rep.	Seleção	Coloring Method	Drawing Method
1	protein	chain	NewCartoon
2	resname ADP	element	CPK
3	resname MGF	element	CPK

4	resname MG	element	VDW (sphere scale = 0.7)
---	------------	---------	--------------------------

Análise da estrutura secundária

Análise feita apenas para as cadeias A e C (uma vez que B é equivalente a A e D é equivalente a C)

Análise geral

Ficheiro: 4jsv_geral.vmd

Rep.	Seleção	Coloring Method	Drawing Method
1	protein and chain A	secondary structure	NewCartoon
2	protein and chain C	secondary structure	NewCartoon

Elementos identificados: Hélices α , Hélices 3_{10} , Folhas β , Pontes β isoladas

Análise específica

Ficheiro: 4jsv_tipos.vmd

Rep.	Seleção	Coloring Method	Drawing Method	Tipo	Subtipo dominante
1	protein and chain A and alpha_helix	secondary structure	NewCartoon	Hélices α	-
2	protein and chain A and helix_3_10	secondary structure	NewCartoon	Hélices 3_{10}	-
3	protein and chain A and extended_beta	secondary structure	NewCartoon	Folhas β	Antiparalelas
4	protein and chain A and bridge_beta	element	CPK	Pontes β isoladas	-
5	protein and chain C and extended_beta	secondary structure	NewCartoon	Folhas β	Antiparalelas
6	protein and chain C and bridge_beta	element	CPK	Pontes β isoladas	-

	VMD	PBDSum	Subtipo dominante
Hélices α	49	-	-
Hélices 3_{10}	7	-	-
Hélices (total)	56	56	-
Folhas β (cadeia A)	11	11	Antiparalelas
Folhas β (cadeia C)	27	27	Antiparalelas
Pontes β (cadeia A)	5	-	-
Pontes β (cadeia C)	2	-	-

Elaboração e análise dos diagramas de Ramachandran

Extensions > Analysis > Ramachandran Plot

Ficheiros:

4jsv_all.ps

4jsv_helix_alpha.ps

4jsv_helix_3_10.ps

4jsv_extended_beta.ps

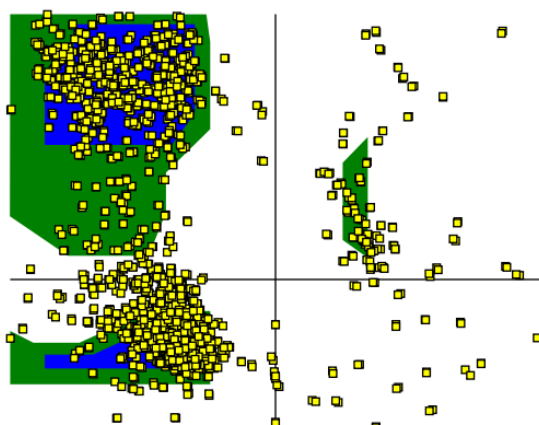


Figura 1 – Todos os tipos (all)

Existência de dois grandes aglomerados: no **canto inferior esquerdo** (hélices α e 3_{10}) e no **canto superior esquerdo** (folhas β). Resíduos mais concentrados nas regiões permitidas (verde) e nas altamente favorecidas (azul). Pequena quantidade de resíduos fora das zonas permitidas.

Interpretação:

- A estrutura tem boa qualidade estereoquímica geral
- Predomínio de hélices (α e 3_{10}) e folhas β , bem definidas
- A presença de poucos resíduos em zonas proibidas pode estar relacionada com a existência de loops, extremidades ou regiões flexíveis.

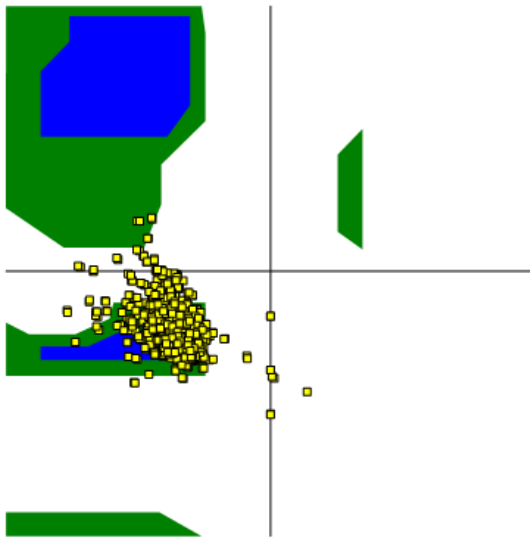


Figura 2 - Hélices α (*alpha_helix*)
Resíduos muito concentrados na região permitida (verde) e altamente favorável (azul). Muito poucos resíduos fora dessa região.

Interpretação:

- Hélices α bem formadas e estruturadas
- Excelente estereoquímica, indicando regiões estáveis
- Os resíduos mapeados no gráfico têm conformações compatíveis com hélice α enrolada à direita (α -R), a forma mais comum de hélice em proteínas.

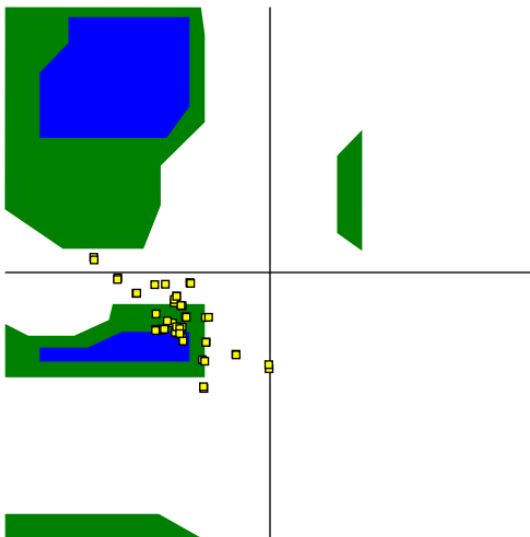


Figura 3 - Hélices 3_{10} (*helix_3_10*)
Distribuição mais dispersa do que as hélices α . Ligeira variação nos ângulos, ainda que na região típica das hélices 3_{10} . Existência de resíduos em zonas não permitidas.

Interpretação:

- Resíduos mais dispersos, que reflete o facto das hélices 3_{10} serem menos comuns e mais alongadas do que as hélices α
- Hélices 3_{10} com geometrias menos estáveis e mais variáveis
- Maioria dos resíduos está em regiões permitidas
- Possivelmente presentes em áreas de transição ou extremidades de hélices α

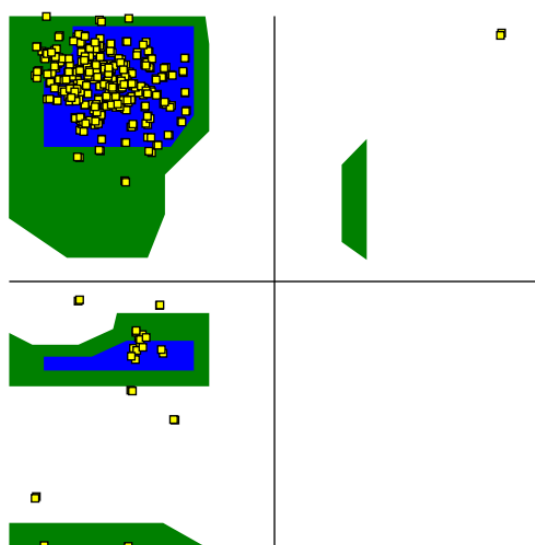


Figura 4 - Folhas β (*extended_beta*)
Concentração no canto superior esquerdo – zona típica de folhas β . Alguns resíduos mais dispersos no canto inferior esquerdo. Muito poucos resíduos fora da região permitida.

Interpretação:

- Folhas β bem definidas
- Maioria dos resíduos concentrados na zona clássica das folhas β antiparalelas
- Estereoquimicamente favorável
- Pequena dispersão e presença de resíduos fora das regiões ideais, mas nada de muito significativo

Classificação da proteína

Classe SCOP	Proteína multidomínio α/β (cadeias A, B) β (cadeias C, D)
Forma e localização	Globular
Estrutura quaternária	Tetrâmero
Composição	Complexa

Nota: os ficheiros *4jsv_elem.vmd* e *4jsv_prot.vmd* foram usados para a realização do poster